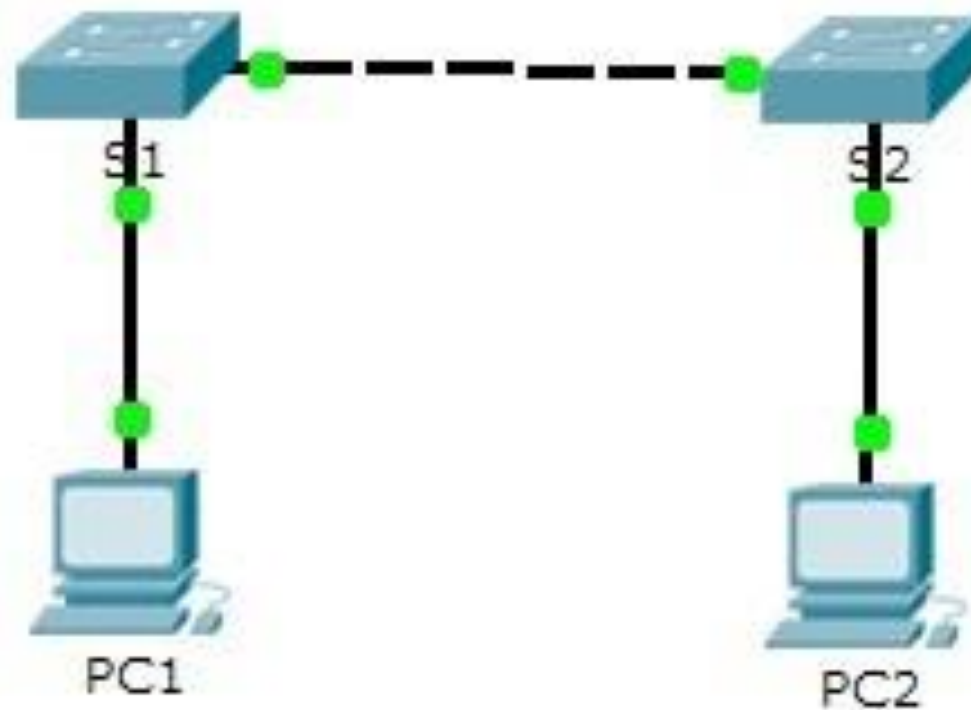


TALLER DE CONECTIVIDAD



UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería informática
y Ciencias de la Computación



VLAN

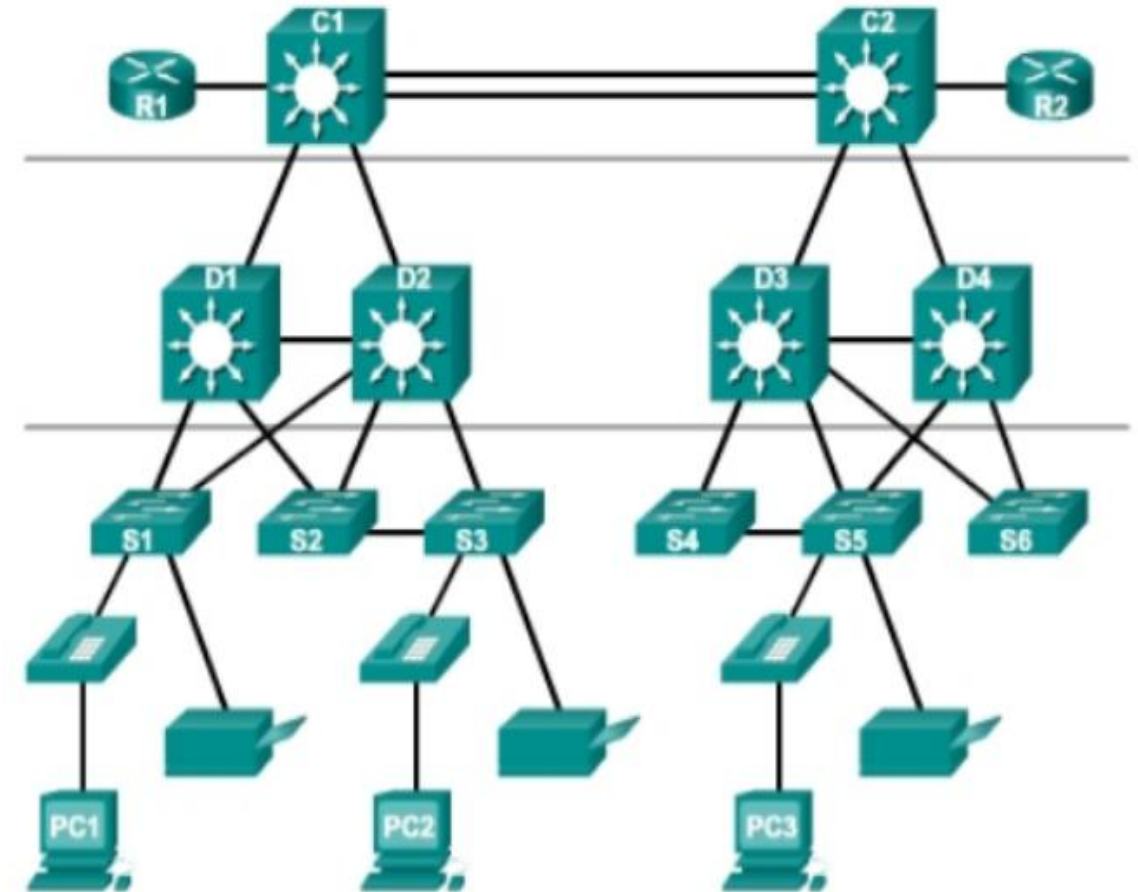
Todos los servicios avanzados dependen de la disponibilidad de una infraestructura sólida de routing y switching sobre la que se puedan basar.

Esta infraestructura se debe diseñar, implementar y administrar cuidadosamente para proporcionar una plataforma estable.

Las LAN conmutadas brindan más flexibilidad, administración de tráfico y características adicionales, como:

- Calidad de servicio
- Seguridad adicional
- Compatibilidad con tecnología de redes y conectividad inalámbricas
- Compatibilidad con tecnologías nuevas, como por ejemplo VoIP

Redes Jerárquicas



En las redes comerciales, se usan diversos tipos de switches: **Es importante implementar los tipos de switches adecuados según los requisitos de la red.**

- **Costo:** el costo de un switch depende de la cantidad y la velocidad de las interfaces, de las funciones admitidas y de la capacidad de expansión.
- **Densidad de puertos:** los switches de red deben admitir una cantidad adecuada de dispositivos en la red.
- **Alimentación:** hoy en día, es común alimentar puntos de acceso, teléfonos IP e incluso switches compactos mediante la alimentación por Ethernet. Además de las consideraciones de alimentación por Ethernet, algunos switches basados en bastidor admiten fuentes de alimentación redundantes.
- **Confiabilidad:** el switch debe proporcionar acceso continuo a la red.
- **Velocidad del puerto:** la velocidad de la conexión de red es uno de los aspectos fundamentales para los usuarios finales.
- **Buffers para tramas:** la capacidad que tiene el switch de almacenar tramas es importante en las redes donde puede haber puertos congestionados conectados a servidores o a otras áreas de la red.
- **Escalabilidad:** en general, la cantidad de usuarios en una red aumenta con el tiempo; por lo tanto, el switch debe proporcionar la posibilidad de crecimiento.

Cuando se selecciona el tipo de switch, el diseñador de red debe elegir entre una configuración fija o una modular, y entre un dispositivo **apilable o no apilable**. Otra consideración es el grosor del switch, expresado en **cantidad de unidades de rack**.

Esto es importante para los switches que se montan en un rack. Por ejemplo, los switches de configuración fija que se muestran en la figura son todos de 1 unidad de rack (1U). Con frecuencia estas opciones se denominan factores de forma del switch.



Switches de configuración fija

Los switches de configuración fija no admiten características u opciones más allá de las que vienen originalmente con el switch.

El modelo específico determina las características y opciones disponibles.

Por ejemplo, un switch gigabit fijo de 24 puertos no admite puertos adicionales.

En general, existen diferentes opciones de configuración que varían según la cantidad y el tipo de puertos incluidos en un switch de configuración fija.



Switches de configuración modular

Ofrecen más flexibilidad en su configuración.

Generalmente, estos switches vienen con bastidores de diferentes tamaños que permiten la instalación de diferentes números de tarjetas de líneas modulares.

Las tarjetas de línea son las que contienen los puertos. La tarjeta de línea se ajusta al bastidor del switch de igual manera que las tarjetas de expansión se ajustan en los computadores.

Cuanto más grande es el chasis, más módulos puede admitir. Es posible elegir entre muchos tamaños de bastidores diferentes.

Un switch modular con una tarjeta de línea de 24 puertos admite una tarjeta de línea de 24 puertos adicional para hacer que la cantidad total de puertos ascienda a 48.

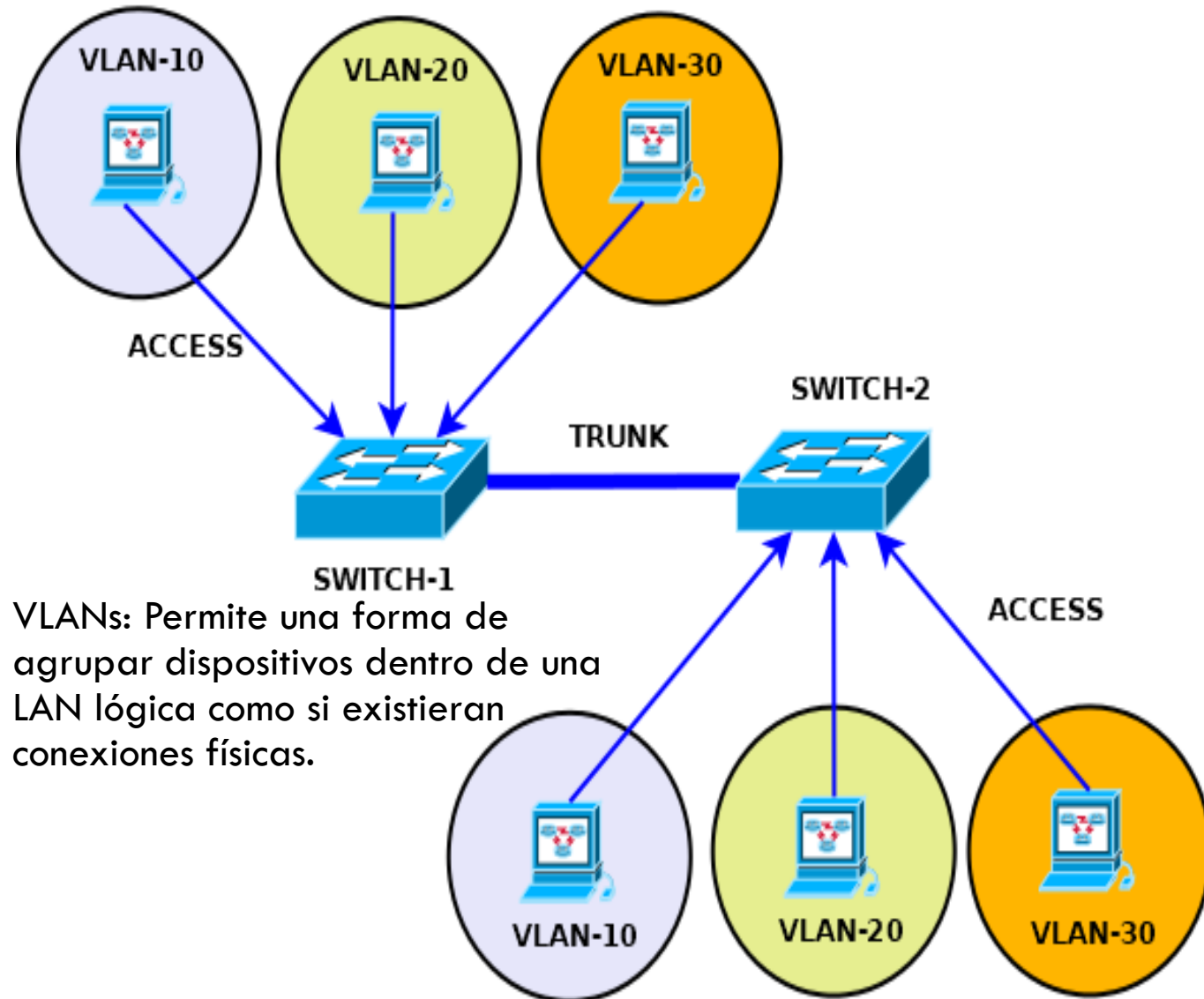


Virtual Local Area Network (VLAN)

Un grupo de dispositivos dentro de una VLAN se comunica como si estuvieran conectados al mismo switch físico.

Las VLAN se basan en conexiones lógicas, en lugar de conexiones físicas.

Una VLAN permiten que el administrador divida las redes en segmentos según factores como la función, unidad, equipo del proyecto o la aplicación, **sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o del dispositivo.**



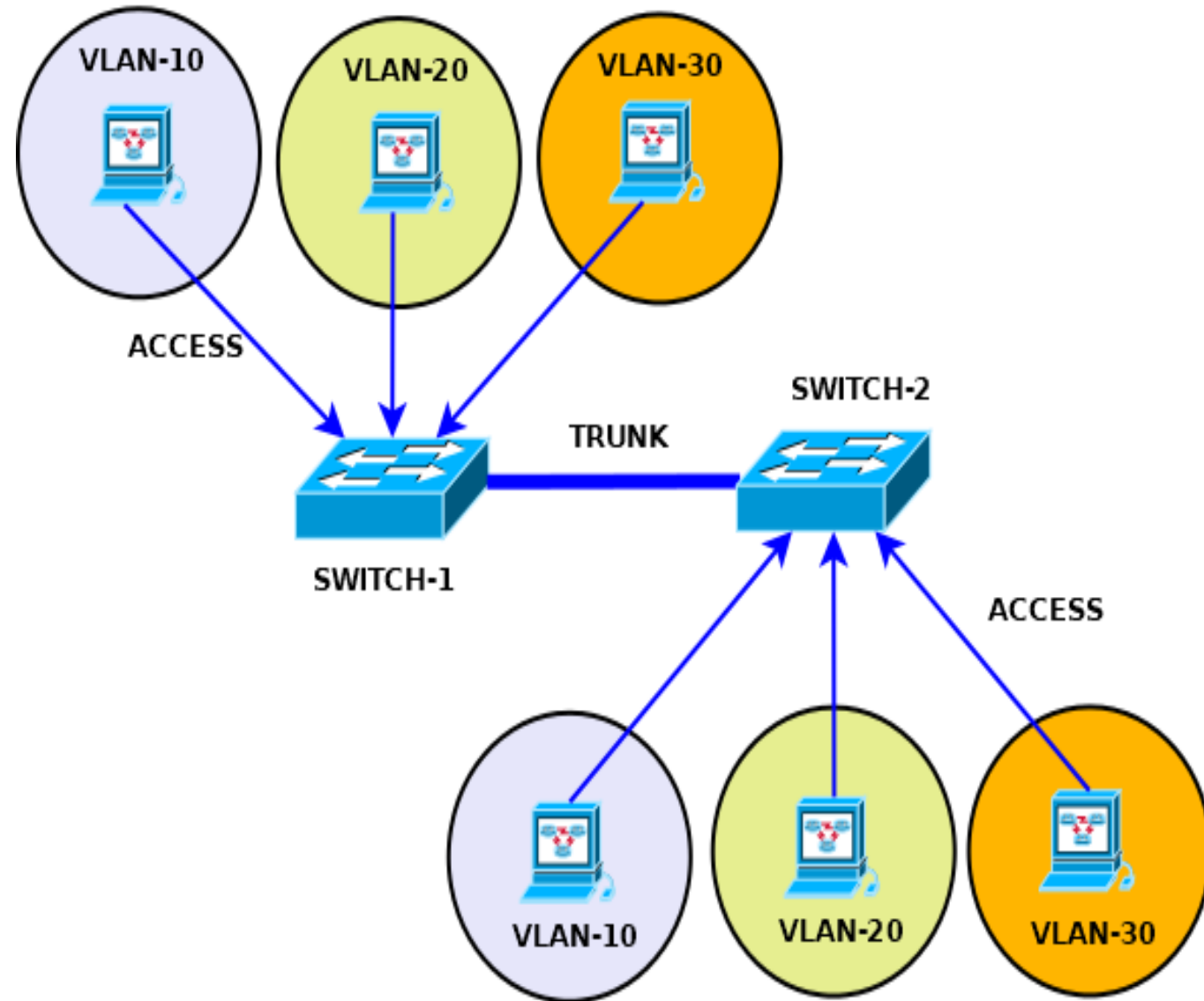
VLANs: Permite una forma de agrupar dispositivos dentro de una LAN lógica como si existieran conexiones físicas.

Virtual Local Area Network (VLAN)

Los dispositivos dentro de una VLAN funcionan como si estuvieran en su propia red independiente, aunque compartan una misma infraestructura con otras VLAN.

Cualquier puerto de switch puede pertenecer a una VLAN, y los paquetes de unidifusión, difusión y multidifusión se reenvían y saturan solo las estaciones terminales dentro de la VLAN donde se originan los paquetes (dominio).

Cada VLAN se considera una red lógica diferente. Los paquetes destinados a estaciones que no pertenecen a la VLAN se deben reenviar a través de un **dispositivo que admita el routing.**



TAREA:

Indagar y comprender desde una fuente confiables sobre:

- Ethernet
- 802.1Q
- Vlan nativa**

Tipo de VLAN

VLAN DE DATOS: configurada para transportar tráfico generado por usuarios. Una VLAN que transporta tráfico de administración o de voz no sería una VLAN de datos. Es una práctica común separar el tráfico de voz y de administración del tráfico de datos en diferentes VLAN .

VLAN PREDETERMINADA: Todos los puertos de switch se vuelven parte de la VLAN predeterminada después del arranque inicial de un switch que carga la configuración predeterminada. Los puertos de switch que participan en la VLAN predeterminada forman parte del mismo dominio de difusión.

La VLAN 1 tiene todas las características de cualquier VLAN, excepto que no se le puede cambiar el nombre ni se puede eliminar. Todo el tráfico de control de capa 2 se asocia a la VLAN1 de manera predeterminada.

VLAN VLAN: Está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Los puertos de enlace troncal son los enlaces entre switches que admiten la transmisión de tráfico asociado a más de una VLAN. Los puertos de enlace troncal 802.1Q admiten el tráfico proveniente de muchas VLAN (tráfico con etiquetas), así como el tráfico que no proviene de una VLAN (tráfico sin etiquetar). El tráfico con etiquetas hace referencia al tráfico que tiene una etiqueta de 4 bytes insertada en el encabezado de la trama de Ethernet original, que especifica la VLAN a la que pertenece la trama. El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico sin etiquetar en la VLAN nativa, que es la VLAN 1 de manera predeterminada.

Las VLAN nativas se definen en la especificación IEEE 802.1Q a fin de mantener la compatibilidad con el tráfico sin etiquetar de modelos anteriores común a las situaciones de LAN antiguas. Una VLAN nativa funciona como identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal.

Se recomienda configurar la VLAN nativa como VLAN sin utilizar, independiente de la VLAN 1 y de otras VLAN. De hecho, es común utilizar una VLAN fija para que funcione como VLAN nativa para todos los puertos de enlace troncal en el dominio conmutado.

Tipos de VLAN

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN de administración: Es cualquier VLAN que se configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 es la VLAN de administración de manera predeterminada. Para crear la VLAN de administración, se asigna una dirección IP y una máscara de subred a la interfaz virtual de switch (SVI) de esa VLAN, lo que permite que el switch se administre mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Dado que en la configuración de fábrica de un switch Cisco la VLAN 1 se establece como VLAN predeterminada, la VLAN 1 no es una elección adecuada para la VLAN de administración.

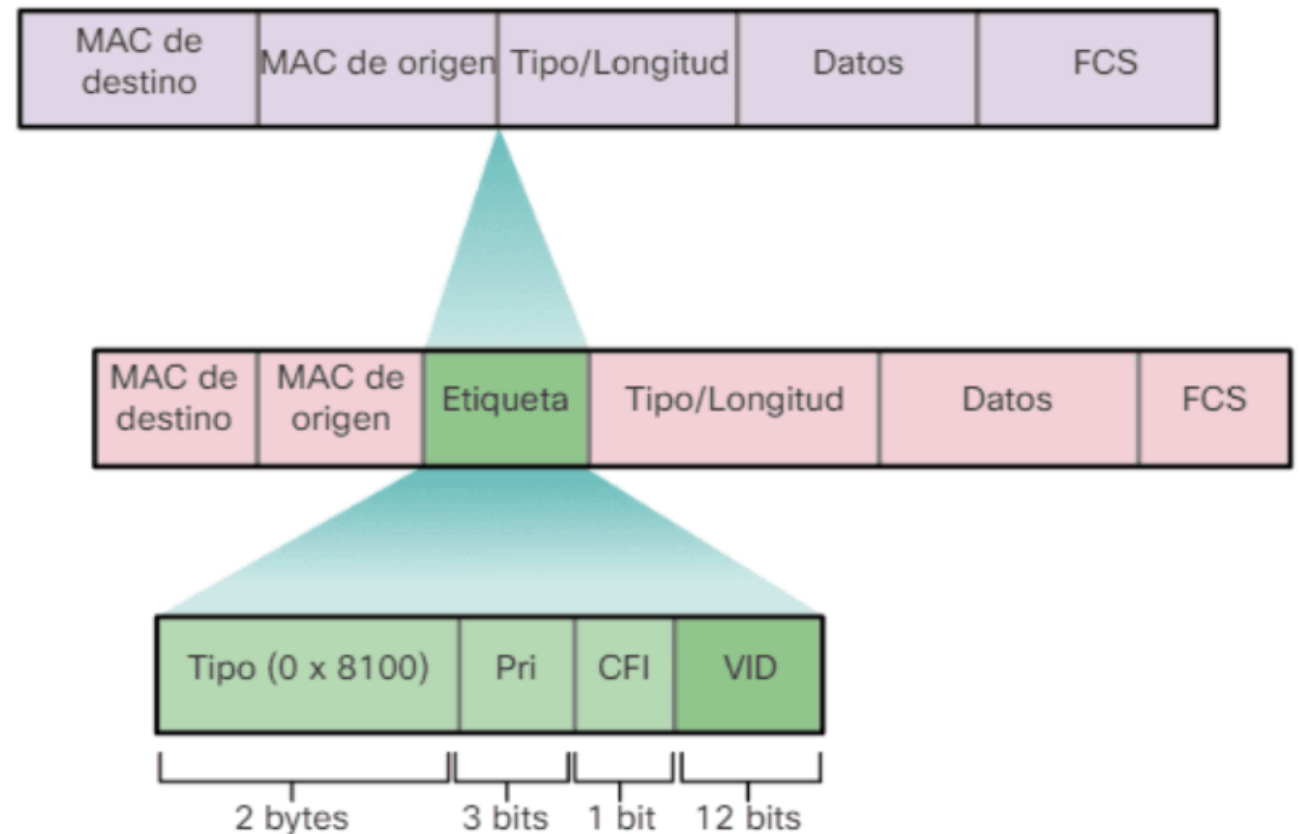
En el pasado, la VLAN de administración para los switches 2960 era la única SVI activa. En las versiones 15.x de IOS de Cisco para los switches de la serie Catalyst 2960, es posible tener más de una SVI activa. Cisco IOS 15.x requiere la registración de la SVI activa específica asignada para la administración remota. Si bien, en teoría, un switch puede tener más de una VLAN de administración, esto aumenta la exposición a los ataques de red.

En muchas configuraciones todos los puertos están asignados a la VLAN 1 predeterminada. No hay ninguna VLAN nativa asignada explícitamente ni otras VLAN activas; por lo tanto, la VLAN nativa de la red que se diseñó es la VLAN de administración. Esto se considera un riesgo de seguridad.

Los switches de capa 2, no poseen tablas de routing. El encabezado de las tramas de Ethernet estándar no contiene información sobre la VLAN a la que pertenece la trama.

Cada VLAN se considera una red lógica diferente. Los paquetes destinados a estaciones que no pertenecen a la VLAN se deben reenviar a través de un **dispositivo que admita el routing**.

Por lo tanto, cuando las tramas de Ethernet se colocan en un enlace troncal, se debe agregar la información sobre las VLAN a las que pertenecen. Este proceso, denominado “**etiquetado**”, se logra mediante el uso del encabezado IEEE 802.1Q, especificado en el estándar IEEE 802.1Q. El encabezado 802.1Q incluye una etiqueta de 4 bytes insertada en el encabezado de la trama de Ethernet original que especifica la VLAN a la que pertenece la trama.



VLAN en múltiples redes

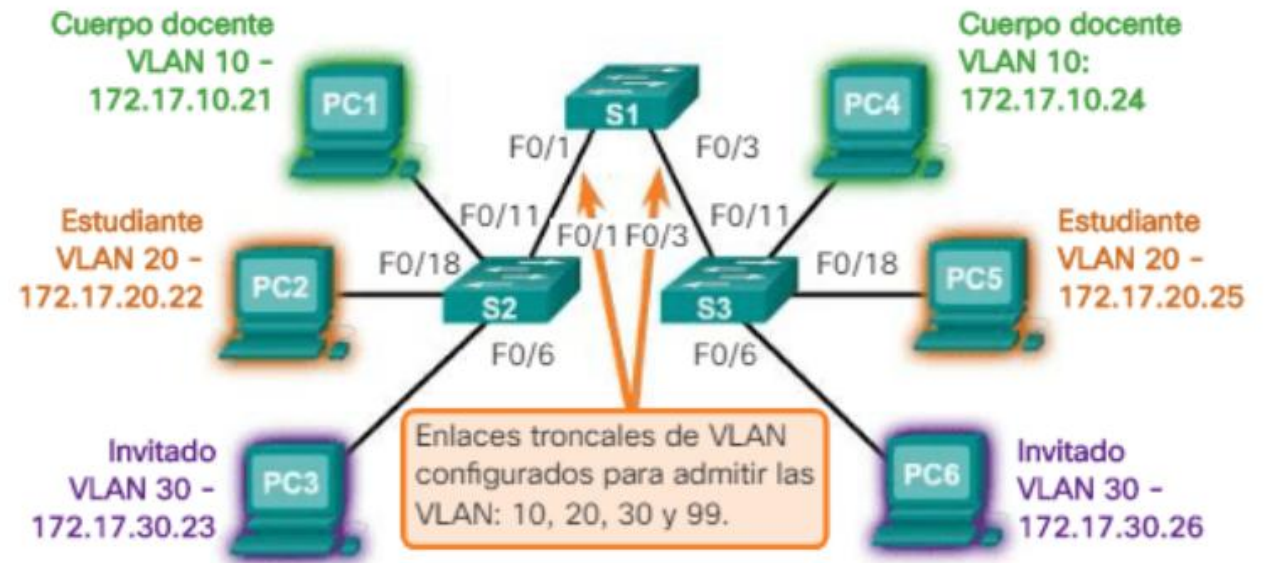
Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que lleva más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN amplía las VLAN a través de toda la red. Cisco admite IEEE 802.1Q para coordinar enlaces troncales en las interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10-Gigabit Ethernet.

Los enlaces troncales de VLAN permiten que se propague todo el tráfico de VLAN entre los switches, de modo que los dispositivos que están en la misma VLAN pero conectados a distintos switches se puedan comunicar sin la intervención de un router.

Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para varias VLAN entre switches y routers. También se puede utilizar un enlace troncal entre un dispositivo de red y un servidor u otro dispositivo que cuente con una NIC con capacidad 802.1Q. En los switches Cisco Catalyst, se admiten todas las VLAN en un puerto de enlace troncal de manera predeterminada.

VLAN 10 de cuerpo docente/personal:
172.17.10.0/24
VLAN 20 de estudiantes: 172.17.20.0/24
VLAN 30 de invitados: 172.17.30.0/24
VLAN 99 de administración y nativa:
172.17.99.0/24

Las interfaces F0/1 a 5 son interfaces de enlace troncal 802.1Q con una VLAN nativa 99.
Las interfaces F0/11 a 17 están en la VLAN 10.
Las interfaces F0/18 a 24 están en la VLAN 20.
Las interfaces F0/6 a 10 están en la VLAN 30.



Cuando un puerto de enlace troncal de un switch Cisco recibe tramas sin etiquetar (poco usuales en las redes bien diseñadas), envía esas tramas a la VLAN nativa.

Si no hay dispositivos asociados a la VLAN nativa (lo que es usual) y no existen otros puertos de enlace troncal (es usual), se descarta la trama.

La VLAN nativa predeterminada es la VLAN 1. Al configurar un puerto de enlace troncal 802.1Q, se asigna el valor de la ID de VLAN nativa a la ID de VLAN de puerto (PVID) predeterminada.

Todo el tráfico sin etiquetar entrante o saliente del puerto 802.1Q se reenvía según el valor de la PVID. **Por ejemplo, si se configura la VLAN 99 como VLAN nativa, la PVID es 99, y todo el tráfico sin etiquetar se reenvía a la VLAN 99.** Si no se volvió a configurar la VLAN nativa, el valor de la PVID se establece en VLAN 1.

VLAN

Al configurar redes VLAN de rango normal, los detalles de configuración se almacenan en la memoria flash del switch en un archivo denominado **vlan.dat**. La memoria flash es persistente y no requiere el comando **copy running-config startup-config**.

Sin embargo, debido a que en los switches Cisco se suelen configurar otros detalles al mismo tiempo que se crean las VLAN, es aconsejable guardar los cambios a la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Mostrar Vlan : `S1# show vlan brief` (Muestra el archivo **vlan.dat**)

```
show vlan [brief | id id-vlan | name nombre-vlan | summary]
```

VLAN

Al configurar redes VLAN de rango normal, los detalles de configuración se almacenan en la memoria flash del switch en un archivo denominado **vlan.dat**. La memoria flash es persistente y no requiere el comando **copy running-config startup-config**.

Sin embargo, debido a que en los switches Cisco se suelen configurar otros detalles al mismo tiempo que se crean las VLAN, es aconsejable guardar los cambios a la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Mostrar Vlan : `S1# show vlan brief` (Muestra el archivo **vlan.dat**)

Crear Vlan

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan ID-vlan
S1(config-vlan)# name NombreVlan
S1(config-vlan)# end
```

VLAN: ASIGNACION DE PUERTOS

Los host se deben configurar con una dirección IPv4 y una máscara de subred asociadas a la VLAN, que se configura en el puerto de switch, en este caso VLAN 10.

Cuando se configura la VLAN 10 en otros switches, el administrador de red sabe que debe configurar los host para que estén en la misma subred.

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface f0/7
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# end
```

VLAN: ELIMINACION DE PUERTOS

```
S1# configure terminal
S1(config)# inter f0/7
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
```

`interface` ó `inter` o `int`: Packet tracer admite el ingreso de comandos abreviados, si no existen otros que inicien con la misma cadena. Ej: `configure terminal` o `conf t`.

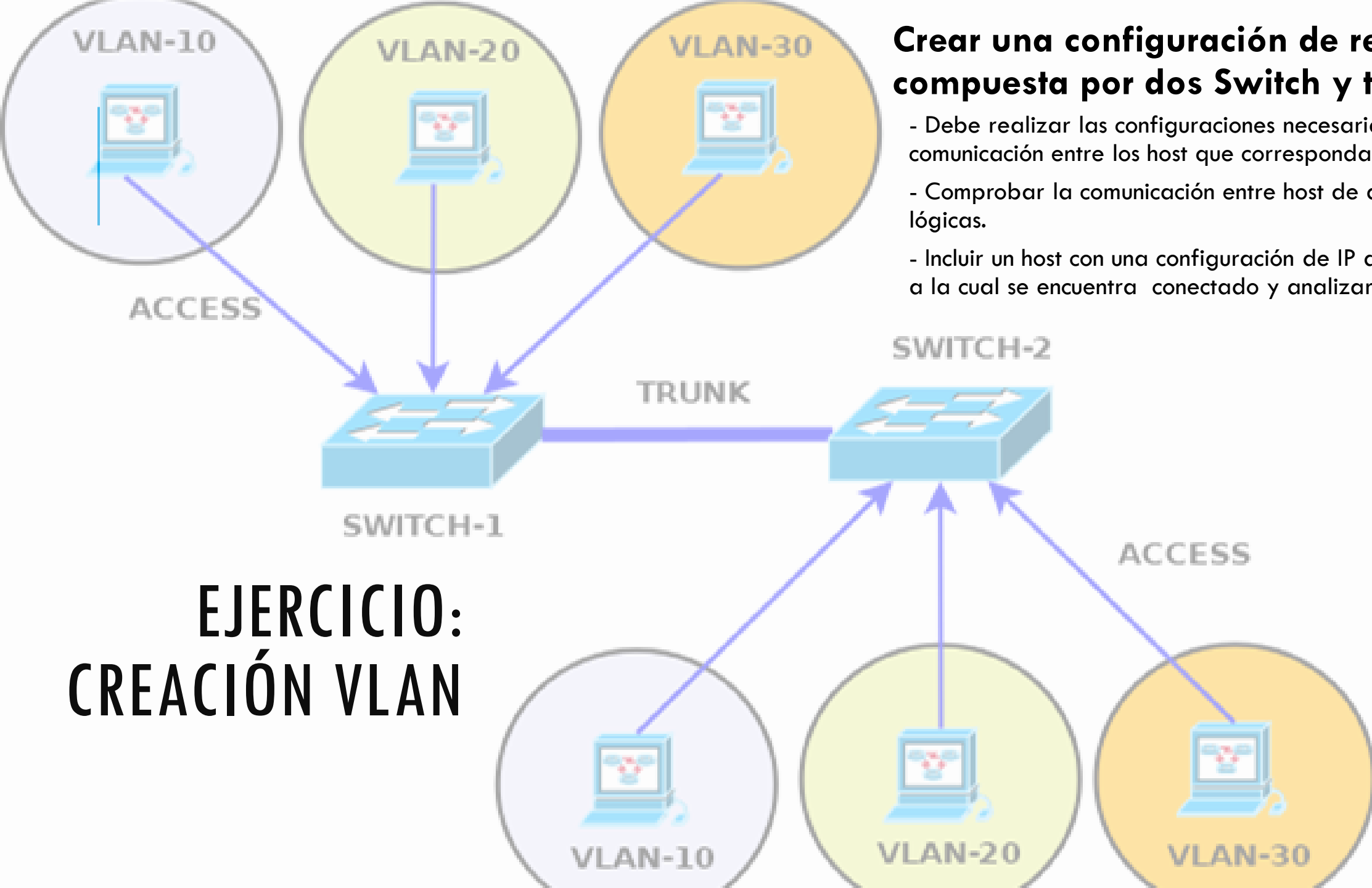
VLAN: ELIMINAR

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20
S1(config)# end
```

Antes de borrar una VLAN, se debe reasignar todos los puertos de la VLAN o otra distinta. Los puertos que no se trasladen a una VLAN activa no se podrán comunicar con otros hosts una vez que se elimine la VLAN y hasta que se asignen a una VLAN activa.

Eliminar el archivo vlan.dat completo: `S1#delete flash:vlan.dat`

Versión abreviada : `S1# delete vlan.dat`



Crear una configuración de red compuesta por dos Switch y tres VLAN .

- Debe realizar las configuraciones necesarias para que exista comunicación entre los host que corresponda.
- Comprobar la comunicación entre host de distintas subredes lógicas.
- Incluir un host con una configuración de IP distinta a la subred a la cual se encuentra conectado y analizar que sucede.

EJERCICIO: CREACIÓN VLAN

EVALUACIÓN SUMATIVA

Realizar las configuraciones necesarias para lograr conectividad entre los dispositivos de la siguiente topología.

VLAN 10 de cuerpo docente/personal:
172.17.10.0/24
VLAN 20 de estudiantes: 172.17.20.0/24
VLAN 30 de invitados: 172.17.30.0/24
VLAN 99 de administración y nativa:
172.17.99.0/24

Las interfaces F0/1 a 5 son interfaces de enlace troncal 802.1Q con una VLAN nativa 99.
Las interfaces F0/11 a 17 están en la VLAN 10.
Las interfaces F0/18 a 24 están en la VLAN 20.
Las interfaces F0/6 a 10 están en la VLAN 30.

